RISET PRODUK & RANCANGAN TEKNIS

Satu platform untuk commissioning dan monitoring Modbus

Desktop PC/laptop + Android OTG + dashboard IoT

Sensor, instrumentasi, pengendali suhu, remote I/O, serta kendali motor melalui inverter/VFD.

Ruang lingkup	Keputusan rancangan
Protokol utama	Modbus RTU melalui USB-RS485 dan Modbus TCP melalui jaringan
Android	RTU sebagai prioritas; TCP sebagai opsi saat jaringan tersedia
Pilihan implementasi	Tauri 2 + Rust + Kotlin; alternatif C#/.NET MAUI
Nama kerja	Modbus FieldHub - nama usulan, belum diperiksa mereknya
Status dokumen	Riset dan spesifikasi usulan; belum merupakan bukti aplikasi/hardware teruji

Disusun untuk Brader / Wayan Dadang
Tanggal riset: 11 November 2026
Bahasa: Indonesia | Versi: 1.0

Sumber utama: Modbus Organization, Android Developers, Tauri, Microsoft, dokumentasi vendor dan repositori pengembang. Referensi bernomor tersedia pada akhir dokumen.

01 / Ringkasan keputusan

Gagasan ini layak dikembangkan sebagai perangkat lunak commissioning, akuisisi data, dan supervisory control lintas platform. Nilai utamanya adalah menyatukan alur kerja dari pemasangan adaptor, pemilihan perangkat, konfigurasi komunikasi, pembacaan tag, grafik, pencatatan, hingga pengiriman data IoT.

Kompatibilitas dibangun melalui engine protokol generik dan katalog profil perangkat. Aplikasi dapat berbicara dengan banyak perangkat Modbus, tetapi tidak otomatis mengetahui register, tipe data, skala, atau perintah setiap merek. Karena itu, klaim produk yang tepat adalah “mendukung perangkat Modbus melalui profil yang dapat ditambah”, bukan “langsung mengenali seluruh sensor”.

Keputusan	Rekomendasi
Platform awal	Windows 11 dan Android; Linux/macOS sesudah pengujian transport
Arsitektur	Satu model data dan skema profil; transport native sesuai platform
Stack utama	Tauri 2, UI TypeScript, core Rust, plugin USB Android Kotlin
Alternatif	C#/.NET MAUI jika kompetensi .NET dan binding USB lebih siap
Hardware	USB-RS485 berisolasi, OTG data, catu sensor terpisah dan bus RS485
Validasi awal	Dua ponsel dan dua chipset adaptor sebelum memperluas fitur

Batas yang menentukan keberhasilan

Pengaturan ID/baud perangkat hanya dapat dilakukan jika vendor menyediakan fungsi tulis, mekanisme panel, atau utilitas yang sesuai. Motor tiga fase memerlukan VFD/drive; USB-RS485 bukan driver daya motor. Sensor analog memerlukan modul analog-to-Modbus. Konektor USB-C/micro-USB saja belum membuktikan dukungan USB host. [R4-R6, R13-R16]

02 / Peta isi dan cara menggunakan laporan

Bagian	Isi
3-5	Masalah pasar, batas universal, matriks platform dan koneksi
6-8	Wiring RS485, protokol, kapasitas polling
9-11	Perbandingan stack, arsitektur dan USB Android
12-15	Katalog sensor/perangkat dan profil yang dapat ditambah
16-18	Wizard commissioning, pengendali suhu dan motor/VFD
19-21	Dashboard, penyimpanan, ekspor dan IoT
22-24	AI/diagnosis, keamanan kendali dan rencana pengujian
25-27	Roadmap, demonstrasi Kiroween dan backlog implementasi
28-29	Daftar referensi resmi dan catatan tindak lanjut

Tiga jenis pernyataan dalam dokumen

Fakta sumber diikuti nomor referensi. Usulan desain adalah keputusan rekayasa yang perlu diimplementasikan dan diuji. Target penerimaan adalah kriteria yang direncanakan, bukan angka hasil pengujian.

Katalog awal membedakan perangkat dengan bukti dokumentasi publik dari kandidat yang masih memerlukan manual. Bukti adanya Modbus pada suatu keluarga produk tidak membuktikan semua kode pemesanan atau firmware mendukungnya.

Tidak ada pengujian fisik, pembelian, perubahan parameter perangkat, pengukuran throughput, atau pengendalian motor yang dilakukan untuk menyusun laporan ini. Semua contoh alamat tanpa rujukan manual diberi status simulasi. Harga dan ketersediaan lokal tidak diestimasi tanpa penawaran pemasok.

Hasil yang bisa langsung dipakai

Gunakan laporan ini sebagai PRD, acuan arsitektur dan backlog agent coding. Mulai dari satu alur lengkap: PC atau Android membaca satu perangkat, menyimpan data dengan quality flag, lalu mengekspor CSV. Setelah transport terbukti, tambah katalog, grafik, konfigurasi dan kendali secara bertahap.

03 / Masalah produk dan pembeda yang kredibel

Pengguna membutuhkan satu aplikasi yang tetap mudah dipakai ketika berganti sensor, instrumen atau vendor. Kesulitannya tidak hanya mengirim frame: pengguna harus memahami alamat, satuan, skala, baudrate, varian firmware dan status data. Proses ini sering diulang pada software terpisah atau lembar catatan manual.

Modbus Poll sebenarnya sudah merupakan alat generik: dokumentasi resminya mencakup RTU/TCP, beberapa slave, format data, grafik, logging dan koneksi Excel. Jadi, tidak tepat mengklaim bahwa hanya software vendor tertentu yang dapat membaca setiap sensor. [R18]

Pembeda usulan	Manfaat yang perlu dibuktikan
Satu profil di PC dan Android	Proyek bisa dibawa ke lapangan tanpa mengetik ulang register
Wizard perangkat berbasis manual	Pengguna memilih tag suhu/tekanan, bukan hanya angka register
Commissioning terarah	ID dan baud diubah dengan langkah baca-balik dan pemulihan
Data berkualitas	Nilai stale atau gagal komunikasi tidak tampil seperti pembacaan baru
HP sebagai gateway opsional	Akuisisi RTU sekaligus kirim telemetri melalui seluler/Wi-Fi
Profil terbuka dan versioned	Perangkat baru bisa ditambah tanpa merilis ulang seluruh aplikasi

Target pengguna utama

Prioritas pertama adalah teknisi commissioning dan laboratorium pendidikan. Kebutuhan mereka: koneksi cepat, penjelasan register, logging portabel dan laporan uji. Target kedua ialah integrator sistem dan pengguna IoT ringan. Pemakaian sebagai SCADA permanen atau kendali proses kritis memerlukan validasi operasional yang lebih luas.

04 / Arti kompatibilitas universal

Jenis perangkat	Bisa langsung lewat USB-RS485?	Kebutuhan
Sensor native Modbus RTU	Ya, secara protokol	Catu daya, wiring dan register map benar
Perangkat Modbus TCP	Tidak melalui adaptor RS485 biasa	Jaringan IP atau gateway RTU/TCP
Sensor 4-20 mA / 0-10 V	Tidak	Modul analog input Modbus
RTD / thermocouple mentah	Tidak	Transmitter atau modul RTD/TC Modbus
I2C / SPI / TTL UART	Tidak	Bridge yang sesuai; bukan adaptor RS485 langsung
RS485 proprietary / ASCII	Belum tentu	Driver protokol lain atau pindah mode vendor
Motor tiga fase	Tidak	VFD yang mendukung Modbus dan rangkaian daya

RS485 adalah lapisan fisik; Modbus adalah aturan pesan. Adanya terminal A/B pada alat tidak cukup untuk menyatakan dukungan Modbus. Demikian pula nama elemen sensor, misalnya SHT20 pada sebuah modul, tidak menjamin register map modul lain dengan elemen sama akan identik.

Empat tingkat dukungan katalog

• Generic: pengguna mengisi mapping secara manual; tidak ada klaim identifikasi otomatis.

• Documented: profil diturunkan dari manual versi tertentu dan diperiksa statis.

• Simulated: codec serta operasi profil lolos simulator; belum bukti hardware.

• Hardware verified: kombinasi model, firmware, adaptor dan platform memiliki bukti uji.

Setiap profil menyimpan status terpisah untuk read, write, konfigurasi komunikasi, dan kontrol. Profil yang lolos read belum otomatis boleh menjalankan motor atau mengubah setpoint.

05 / Matriks aplikasi dan koneksi

Kemampuan	PC/laptop	Android	Dashboard web
RTU langsung	USB-RS485 + driver OS	OTG + driver user-space	Lewat agent/gateway
TCP	LAN/Wi-Fi	Opsional via jaringan IP	Lewat backend/agent
Chart dan logging	Utama	Utama, batas baterai	Tampilan jarak jauh
Konfigurasi perangkat	Profil dan akses tulis	Profil dan akses tulis	Lewat jalur terotorisasi
Ekspor	CSV/XLSX/JSON	CSV/XLSX melalui file picker	Ekspor dari data tersimpan
IoT publish	MQTT/HTTPS	MQTT/HTTPS via seluler/Wi-Fi	Subscribe/API
Motor/VFD	Supervisory control	Supervisory control lokal	Ditunda dari MVP

Android RTU diprioritaskan sesuai kebutuhan pengguna. Ponsel menghubungkan OTG data ke adaptor USB-RS485 lalu ke perangkat. USB 2.0 sudah cukup untuk kecepatan serial lazim; USB 3.0 bukan syarat protokol Modbus. Kualitas adaptor, driver dan wiring lebih menentukan daripada nomor versi konektor.

TCP pada Android tidak selalu memerlukan banyak alat tambahan: jika perangkat sudah punya Ethernet/Modbus TCP dan jaringan Wi-Fi tersedia, ponsel cukup memakai jaringan itu. Perangkat RTU-only memerlukan gateway bila hendak diakses melalui IP. Bedakan gateway yang menerjemahkan protokol dari serial server transparan. [R3, R19]

Satu pemilik bus

PC dan HP tidak menjadi dua master aktif bersamaan pada pasangan kabel RTU yang sama. Pilih satu pemilik bus, lalu bagikan telemetri melalui IoT/API. Proyek dan profil dapat disinkronkan, tetapi sinkronisasi file tidak berarti dua polling engine boleh menguasai bus sekaligus.

06 / Perangkat dasar dan wiring lapangan

Komponen	Spesifikasi pembelian / pemeriksaan
USB-RS485	Driver chipset jelas; isolasi direkomendasikan; auto-direction teruji
OTG USB-C/micro-USB	Mendukung data dan USB host; bukan kabel charge-only
Catu sensor	Sesuai label alat, misalnya 12/24 V; terpisah dari daya USB
Bus RS485	Twisted pair, topologi trunk/daisy chain, cabang pendek
Terminasi/bias	Ikuti panduan transceiver dan bus; hindari pemasangan berlebihan
Hub bertenaga	Opsional jika daya USB/charging host tidak memadai
Proteksi panel	Grounding, isolasi dan pemisahan dari kabel daya sesuai instalasi

Topologi koneksi RTU yang direncanakan: PC atau Android host → USB-RS485 → trunk RS485 → perangkat ber-ID unik. Sensor dan modul diberi catu dari sumber yang sesuai. Rujukan pengawatan serial adalah panduan Modbus Serial Line V1.02. [R2]

Penamaan A/B atau D+/D- berbeda antarvendor. Cocokkan dokumentasi kedua sisi; jangan mengandalkan warna kabel. Untuk instalasi panjang atau bising, evaluasi referensi common, shield, isolasi galvanik, bias dan terminasi oleh personel yang memahami instalasi.

Checklist sebelum membaca

• Pastikan model perangkat, tegangan catu dan protokol diketahui.

• Lepas master lain dari bus pengujian; cocokkan baud, parity dan stop bit.

• Mulai dari satu perangkat dengan ID diketahui dan register read-only.

• Catat adaptor, OS/Android, kode model, firmware dan wiring dalam sesi uji.

USB menyuplai adaptor, bukan otomatis seluruh sensor atau VFD. Adaptor USB-TTL dan USB-RS232 tidak bisa menggantikan USB-RS485 tanpa konverter fisik yang tepat.

07 / Cakupan protokol dan data

Implementasi inti menggunakan FC01/02/03/04 untuk baca; FC05/06/15/16 untuk tulis. Fungsi tambahan seperti FC22/23 dan device identification FC43/14 menjadi kapabilitas opsional. Dukungan server harus dibuktikan per perangkat. Register adalah 16-bit; alamat pada PDU berbasis nol. Baca FC03/04 maksimal 125 register per request, atau lebih kecil bila alat membatasi. [R1]

Lapisan	Kebutuhan rancangan
RTU	CRC, framing, timeout, interval dan resinkronisasi respons terlambat
TCP	MBAP, transaction ID, length validation, reconnect dan framing stream
Addressing	Tampilkan alamat manual dan offset PDU; jangan mengirim 40001 mentah
Codec	UINT/INT16/32/64, FLOAT32/64, bitfield, string dan sentinel
Transform	Scale, offset, unit, decimal dan rentang valid
Quality	GOOD, TIMEOUT, CRC_ERROR, EXCEPTION, STALE, DECODE_ERROR

Angka 32/64-bit adalah konstruksi perangkat di atas register. Word order harus menjadi field profil eksplisit. Tampilkan pratinjau raw hex dan hasil interpretasi; jangan menetapkan word order berdasarkan hasil yang sekadar terlihat masuk akal.

Contoh konversi buatan untuk pengujian

Nilai raw 39 dengan scale 0.01 menghasilkan 0.39 bar. Untuk kanal yang benar-benar sudah merepresentasikan arus: P(bar) = (I(mA)-4) × 16/16. Jika modul menyediakan hitungan ADC, ubah hitungan menjadi arus dahulu sesuai manual. Jangan memakai formula mA langsung pada integer ADC.

RTU-over-TCP transparan berbeda dari Modbus TCP. Jadikan jenis transport terpisah di UI agar pengguna tidak salah memilih MBAP versus frame RTU. Respons timeout tidak membuktikan satu penyebab tertentu.

08 / Polling banyak perangkat dan kapasitas

Satu worker memegang satu bus RTU. Seluruh request baca/tulis melalui antrean yang sama. Beberapa port USB boleh memiliki worker sendiri; koneksi TCP dapat dibatasi paralel sesuai server. Scheduler memberi prioritas pada request penting tanpa membuat perangkat lain kelaparan.

Ruang ID RTU individual adalah 1-247; alamat 0 digunakan untuk broadcast. Jumlah ID itu tidak menjamin 247 perangkat dapat dipasang pada setiap segmen. Beban transceiver, pengawatan dan repeaters menentukan kapasitas fisik. Broadcast tulis dinonaktifkan secara default dalam produk ini. [R2]

Estimasi rancangan, bukan hasil benchmark

Misalkan 9600 baud, 11 bit/karakter, request 8 byte dan response 9 byte untuk dua register. Waktu wire sekitar (8+9) × 11 / 9600 = 19.5 ms. Jika diasumsikan dua jeda 3.5 karakter serta waktu proses alat 20 ms, anggaran nominal sekitar 47.5 ms per alat. Sepuluh alat memerlukan sekitar 0.48 detik sebelum overhead OS, retry dan jitter. Ini contoh anggaran konservatif yang harus diukur ulang.

Satu alat mati dengan timeout 500 ms dan dua retry dapat menambah sekitar 1.5 detik pada siklus. Karena itu, gunakan backoff pada alat bermasalah, batasi retry, dan tampilkan interval aktual serta usia pembacaan. Hindari target “real-time 1 ms” pada RS485/USB/Android tanpa bukti.

Kebijakan	Usulan
Batch read	Gabungkan register berurutan hanya jika semua alamat valid
Prioritas	Alarm/status cepat; energi/agregat lambat
Write	Antrean berprioritas, batas laju dan audit
Stale	Simpan last-good + umur data, jangan ubah timeout menjadi nol
Grafik	Refresh UI terpisah dari interval polling

09 / Tauri versus C#/.NET

Aspek	Tauri 2 + Rust	C#/.NET MAUI
UI	Web UI reusable, cocok dashboard	XAML atau Blazor Hybrid
PC serial	Rust transport native	Serial API/library native desktop
Android USB	Plugin Kotlin/Java via USB Host	Binding/library Android; bukan COM desktop
Core bersama	Rust codec/scheduler/profil	C# domain/codec/profil
Web dashboard	Komponen UI bisa dipakai ulang	Blazor bisa reusable bila dipilih
Risiko utama	Bridge Kotlin-Rust dan lifecycle	Kematangan binding USB dan lifecycle
Platform awal	Windows + Android; lainnya diuji	Windows + Android; jangan anggap WPF berjalan di HP

Tauri menyediakan mekanisme plugin native mobile Kotlin/Java serta pemisahan implementasi desktop dan mobile. Hal ini mendukung desain transport terpisah, tetapi bukan bukti ada plugin serial siap pakai yang langsung kompatibel dengan semua adaptor Android. [R7, R8]

.NET MAUI mendukung aplikasi Windows dan Android. WPF/WinForms sendiri adalah jalur UI desktop dan tidak menghasilkan aplikasi Android. Pengembangan MAUI pada Windows dapat menargetkan Windows dan Android; versi SDK serta prasyarat build harus ditetapkan dari dokumentasi aktif saat implementasi. [R9, R10]

Keputusan yang saya rekomendasikan

Pilih Tauri 2 bila tim siap TypeScript/Rust dan membutuhkan dashboard reusable. Lakukan spike USB Android selama dua hari: buka adaptor, baca RTU, cabut/pasang dan uji screen-off. Jika bridge gagal dan kompetensi .NET lebih kuat, evaluasi MAUI dengan spike yang sama. Jangan membangun dua aplikasi desktop produksi sekaligus.

Pilihan framework tidak menghapus kebutuhan pengujian hardware. NModbus merupakan kandidat C# berlisensi MIT; tokio-modbus kandidat Rust RTU/TCP dengan MIT/Apache-2.0. Keduanya perlu evaluasi fitur, adapter transport, versi dan lisensi dependency sebelum dipakai. [R11, R12]

10 / Arsitektur multi-aplikasi

Usulan struktur: UI desktop/mobile → application services → profile/codec/scheduler → transport adapter → perangkat. Data yang terbaca diteruskan ke local historian, alarm engine dan IoT connector. Dashboard jarak jauh mengambil data dari gateway melalui API/MQTT; tidak membuka serial langsung dari browser.

Modul	Tanggung jawab
Domain core	Tag, device instance, session, command, unit dan quality
Profile engine	Validasi skema, capability, provenance dan migrasi profil
Protocol core	Frame/codec, exception, transaction dan timeout
Transport	Desktop serial, Android USB, TCP, simulator
Scheduler	Satu antrean per bus, rate limit, cancel dan recovery
Historian	SQLite lokal, retention, export dan offline outbox
Command service	Validasi nilai, akses tulis, readback dan audit
IoT service	MQTT/HTTPS, credential, batching dan deduplication

Prinsip berbagi kode

Pada Tauri, UI dan core domain dapat dibagi; USB Android tetap melalui native driver. Antarmuka transport menyertakan open, configure, read, write, close, cancellation dan event detach. Uji integrasi untuk partial reads, timeout dan frame tertunda sangat penting saat memasukkan transport USB ke engine RTU.

Pisahkan profil perangkat dari instance: profil mendefinisikan mapping model; instance menyimpan ID, bus, nama lokasi, firmware terpasang dan opsi pengguna. Satu profil dapat dipakai banyak sensor tanpa menyalin mapping. Setiap rekaman data menyimpan profile_version untuk reproduksi hasil.

Proyek mencakup apps/desktop, apps/android atau shell mobile, packages/ui, core/protocol, core/profiles, adapters, simulator, docs dan tests. Bentuk folder final mengikuti framework yang dipilih; ini spesifikasi konseptual, bukan repository yang sudah dibuat.

11 / USB Android: pekerjaan yang tidak bisa dilewati

USB Host Android mengharuskan enumerasi perangkat dan izin pengguna sebelum komunikasi. Dukungan host pada handset harus diperiksa; tipe konektor saja bukan jaminan. [R4] Library usb-serial-for-android menyediakan driver user-space bagi keluarga chipset seperti FTDI, CP210x, CH340/CH341 dan CDC. Dukungan keluarga chipset belum membuktikan setiap adaptor RS485 dengan chipset itu stabil. [R5]

Peristiwa	Perilaku aplikasi yang dirancang
USB attached	Deteksi VID/PID, port dan driver; minta izin
Izin ditolak	Tampilkan langkah pemulihan; jangan crash
Kabel terlepas	Batalkan request, tandai DISCONNECTED, simpan log
Reconnect	Cocokkan perangkat lalu konfirmasi sesi; jangan auto-run motor
Layar mati	Uji service native dan kebutuhan power management
Ekspor	Gunakan pemilih file / share sheet; hindari asumsi path desktop
Charging + OTG	Uji per ponsel/hub; tidak semua mendukung simultan

Untuk sesi perangkat eksternal yang berlanjut saat UI tidak terlihat, evaluasi foreground service connectedDevice beserta persyaratan Android yang berlaku. Dokumentasi Android membedakan service type, permission dan prasyarat runtime. Foreground service bukan jaminan berjalan tanpa batas pada semua kebijakan baterai vendor. [R6]

Spike minimum sebelum fitur lain

Uji dua chipset berbeda pada dua ponsel: buka/tutup 20 kali, baca selama 30 menit, cabut saat polling, kunci layar, tolak izin dan matikan jaringan. Catat keberhasilan, jumlah error dan apakah data hilang. Angka ini target uji awal yang diusulkan; belum dilakukan.

RTU melalui USB tidak memerlukan root jika jalur driver user-space cocok. Jangan menganggap System.IO.Ports desktop atau serialport desktop otomatis mengakses endpoint USB Android. Buktikan jalur native secara terpisah.

12 / Katalog awal dengan bukti dokumentasi

Daftar berikut adalah kandidat integrasi berbasis sumber primer, bukan daftar dukungan aplikasi yang sudah diuji. Pilih kode pemesanan dan manual sebelum menulis profil. Kolom kemudahan adalah penilaian desain: baca sederhana lebih mudah daripada tulis/konfigurasi/kendali.

Perangkat / keluarga	Fungsi dan kemudahan	Sumber / status
DFRobot SEN0438	Suhu/RH; mudah untuk read awal	R17; mapping pada contoh vendor, verifikasi varian
DFRobot URM08-RS485 / SEN0246	Jarak dan suhu; mudah-menengah	R20; dokumentasi Modbus tersedia
Advantech ADAM-4015	RTD multikanal; menengah	R15; dokumentasi RTU
Advantech ADAM-4117	Analog V/mA 8 kanal; menengah	R13-R14; pilih mode dan range
ADAM-4118	Thermocouple; menengah	R14; mapping keluarga dalam manual
ADAM-4150	Digital I/O; menengah	R14; verifikasi read/write tiap titik
ADAM-4168	Relay output; menengah	R14; uji beban simulasi dahulu
Omron E5CC / E5EC	PV/SP suhu; menengah	R16; wajib varian RS485/Modbus
Schneider iEM3255	Energi/kelistrikan; menengah	R21; kandidat installed-base
Schneider ATV320	Status VFD; kontrol lebih sulit	R22-R23; manual komunikasi + mapping

Catatan lifecycle: halaman iEM3255 yang diperiksa menandainya discontinued pada wilayah sumber sejak 1 Agustus 2026. Gunakan sebagai kandidat dukungan alat yang sudah terpasang, bukan rekomendasi pengadaan baru tanpa memeriksa status lokal. [R21]

“EC55 Omron” pada permintaan belum dapat dipastikan sebagai model yang dimaksud. Kandidat yang terverifikasi adalah E5CC/E5EC, tetapi kode lengkap dan foto nameplate perlu dikonfirmasi. Jangan menggantinya diam-diam dalam profil.

13 / Daftar kategori sensor yang dapat ditambah

Tidak ada daftar berhingga yang mencakup seluruh sensor Modbus. Katalog harus berbasis model dan revisi manual. Berikut cakupan kategori yang disarankan; selain kandidat pada bagian 12, item di bawah masih merupakan target profil generik yang memerlukan model/ manual spesifik.

Kategori	Tag yang direncanakan	Prioritas
Suhu dan kelembapan	°C, %RH, alarm, quality	P0
Tekanan / differential pressure	bar, kPa, Pa, raw, status	P0
Level / ultrasonik / radar	mm, m, %, volume hasil geometri	P1
Laju alir / totalizer	L/min, m³/h, total, reset terbatas	P1
Energi dan power meter	V, A, W, PF, Hz, kWh	P1
RTD dan thermocouple module	PV tiap kanal, burnout, tipe input	P0
Analog input/output	V, mA, raw, engineering value	P0
Digital input/relay	State, counter, output, debounce	P1
Tanah / pertanian	Moisture, suhu, EC, pH; validasi unit	P2
Air / lingkungan	pH, EC, TDS, DO, turbidity	P2
Kualitas udara	CO2, PM2.5/PM10, gas; sesuai alat	P2
Cahaya / cuaca	Lux, angin, hujan, radiasi	P2
Getaran / mesin	RMS, velocity, acceleration, alarm	P2
Timbangan / load cell	Berat, stable flag, tare terbatas	P2
Encoder / tachometer	RPM, pulsa, posisi jika didukung	P2

Untuk sensor yang belum tersedia, tombol Add custom device membuka wizard: protokol → fungsi → alamat → panjang → tipe → word order → skala → satuan → akses. Pengguna dapat mulai dari template kategori lalu memasukkan register dari manual. Nilai pengukuran tidak boleh diturunkan hanya dari nama kategori.

14 / Prioritas perangkat milik pengguna

Perangkat yang pernah dibahas pengguna dapat mempercepat validasi nyata, tetapi status kepemilikan/tersedia saat implementasi harus dikonfirmasi. Daftar berikut belum diverifikasi manual register-nya dalam riset ini sehingga tidak disertai alamat tebakan.

Kandidat	Kebutuhan sebelum profil aktif	Urutan
XY-MD02	Manual modul/revisi; FC dan skala; bedakan dari SEN0438	1
Pressure 0-16 bar	Model lengkap; RTU native atau analog 4-20 mA	1
ADM-4760 RTD/TC	Vendor, firmware, range dan mapping kanal	2
RENATTA REN-220	Manual model persis; 32-bit dan energy reset	2
AX9L-X power meter	Model suffix, manual komunikasi dan word order	2
Omron E5CC	Kode pemesanan dengan RS485; manual H175	2
Ultrasonik level	Keluaran RS485 atau analog; skala dan blind zone	3
VFD pengguna	Merek/model, manual, command/ref source dan watchdog	3
Remote DI/DO	Mapping input, output, power-on state dan load rating	3

Urutan pengujian yang efisien

Mulai dari sensor suhu/RH dan satu tekanan, karena mudah membandingkan nilai terhadap indikator alat. Lanjutkan power meter untuk menguji tipe multi-register, lalu controller suhu untuk operasi tulis terarah. Kendali VFD menjadi fase terakhir setelah model state, audit dan timeout diuji dengan simulator.

Jangan mengimpor mapping dari contoh PLC lama hanya berdasarkan nomor D memory: register D PLC berbeda dari alamat server Modbus alat. Profil harus merujuk register pada perangkat sumber. Mapping lokal PLC bisa menjadi sumber data berbeda yang perlu driver/profil tersendiri.

15 / Spesifikasi profil terbuka dan versioned

Profil sebaiknya berupa JSON tervalidasi dengan skema versi. Editor visual menghasilkan JSON yang sama dengan impor manual. Paket profil bukan kode yang dapat menjalankan shell atau JavaScript bebas. Transformasi dibatasi pada ekspresi aritmetika yang aman dan whitelist fungsi.

Kelompok field	Isi minimum
Identity	profile_id, vendor, model, firmware_range, schema_version
Evidence	manual_url, revisi, halaman, reviewer, verification_status
Transport	rtu/tcp, default port/baud/parity; jangan anggap default universal
Tag	name, function, pdu_address, quantity, type, byte/word order
Conversion	scale, offset, unit, decimals, invalid_sentinels, valid_range
Access	read_only / writable, allowed values, role, risk level
Configuration	urutan ubah ID/baud, apply timing, reboot dan recovery
Command	precondition, encode, expected state, timeout, readback

Contoh profil simulasi, bukan mapping hardware

profile_id: demo.pressure.v1
transport: simulator
tag: pressure
function: 3
pdu_address: 0
type: uint16
scale: 0.01
unit: bar
access: read_only
verification: simulated

Workflow profil baru: lampirkan manual → isi mapping → validasi statis → uji codec dengan raw fixture → simulator → hardware read → hardware write bila diperlukan → publikasi versi. Perubahan mapping membuat versi baru; rekaman lama mempertahankan versi sebelumnya. Simpan hash profil pada export session.

16 / Wizard ID, baudrate dan commissioning

Pisahkan pengaturan client dari pengaturan alat. Mengubah dropdown baudrate aplikasi hanya mengubah port lokal; alat tetap memakai baud lama sampai prosedur vendor dijalankan. Beberapa alat mengubah parameter melalui register, lainnya melalui panel, switch, password atau software proprietary.

Langkah	Perilaku yang direncanakan
1. Isolasi	Hubungkan satu perangkat untuk perubahan komunikasi
2. Identifikasi	Pilih profil, kode model, manual dan pengaturan lama
3. Read baseline	Simpan konfigurasi yang bisa dibaca dan data pengenal
4. Validasi	Periksa ID baru unik, nilai diizinkan dan hak tulis
5. Apply	Kirim urutan vendor; catat raw request dan hasil
6. Reconnect	Jika baud berubah, tutup lalu buka port pada nilai baru
7. Verify	Baca identitas/data di konfigurasi baru
8. Recovery	Coba konfigurasi lama/baru yang terbatas sesuai profil

Jika alat mengubah baud sebelum jawaban selesai, jangan otomatis menyatakan write gagal dan mengulang tanpa batas. Profil perlu mendefinisikan kapan perubahan berlaku. Jika tidak diketahui, berhenti di status “perlu verifikasi” dan tawarkan langkah manual. Jangan menjanjikan rollback jika parameter lama tidak dapat dibaca atau alat hanya bisa di-reset fisik.

Discovery terbatas

Sediakan pencarian read-only dengan rentang ID, pilihan baud terbatas, timeout dan tombol batal. Tidak semua perangkat mendukung device identification; respons tidak menjamin model diketahui. Jangan brute-force semua alamat/fungsi atau mengirim write untuk menemukan alat. Estimasi durasi scan ditampilkan sebelum mulai.

Perangkat dengan ID sama dapat menghasilkan collision atau balasan ambigu. Aplikasi tidak selalu bisa membedakan keduanya. Petunjuk pemulihan: putuskan semua kecuali satu, ubah ID, verifikasi, lalu sambungkan perangkat berikutnya.

17 / Pengendali suhu dan modul digital

Omron E5CC/E5EC tersedia dalam keluarga dengan komunikasi RS485 dan pilihan CompoWay/F atau Modbus. Dukungan nyata bergantung kode model/opsi dan konfigurasi. Referensi communications manual adalah H175; jangan menganggap setiap controller E5CC memiliki port RS485. [R16]

Panel fungsi	Kebutuhan profil / UI
Monitoring	PV, SP, output %, alarm, RUN/STOP dan unit bila tersedia
Setpoint	Min/max, satuan, resolusi, konfirmasi, tulis lalu readback
Mode	Manual/auto dan run/stop hanya jika vendor mendukung
Parameter PID	Tampilkan hak tulis; backup dan perubahan terarah
Auto-tuning	Fase lanjutan; tindakan fisik yang perlu otorisasi operator
Remote DI/DO	State, counter, relay; status feedback terpisah dari command

PID pengendali suhu sebaiknya tetap berjalan pada controller/PLC. Laptop atau HP mengirim SP dan membaca status sebagai supervisory interface. Loop kendali melalui USB/Android tidak dirancang sebagai pengganti controller waktu nyata. Jika komunikasi terputus, perilaku controller ditentukan parameter lokal yang telah disetujui.

Prosedur uji suhu

Mulai tanpa beban pemanas aktif atau gunakan test bench yang aman. Cocokkan PV dengan display alat, uji satu nilai SP terbatas, baca kembali dan cek unit °C/°F. Verifikasi bahwa alarm proses dan sensor error dibedakan dari timeout komunikasi. Catat penulisan parameter, user dan waktu.

Input digital bukan selalu relay, sedangkan output relay bukan selalu cocok mengendalikan kontaktor/motor secara langsung. Rating, isolasi dan rangkaian interlock berasal dari datasheet dan desain panel. Software menyediakan tampilan dan transaksi, bukan pengganti hardware proteksi.

18 / Kontrol motor tiga fase melalui VFD

Koneksi RS485 menuju port komunikasi VFD; motor tetap disambungkan melalui rangkaian daya VFD yang dirancang sesuai motor. Manual Schneider ATV320 NVE41308 menjelaskan setup Modbus untuk monitoring/control, dan NVE41316 dirujuk vendor untuk mapping parameter. Ini contoh keluarga yang terdokumentasi, bukan resep register universal. [R22-R23]

Kebutuhan	Implementasi yang diusulkan
Read-only awal	Status drive, fault, frequency, current dan output status
Set reference	Unit Hz/RPM/% mengikuti profil; min/max dan ramp
Command source	Verifikasi sumber run dan reference: keypad/terminal/network
State machine	Disconnected → Monitoring → Armed → Command pending → Feedback
Timeout	Konfigurasikan watchdog drive sesuai analisis risiko instalasi
Stop	Perintah stop software dipisahkan dari E-stop/STO hardware
Fault reset/reverse	Aksi khusus; bukan otomatis setelah reconnect

Command diterima tidak sama dengan motor berputar. Tampilkan setpoint, status word dan feedback terukur sebagai field berbeda. Jangan memakai warna hijau “running” hanya karena request write dibalas sukses. Sediakan pending/unknown jika feedback tidak tersedia.

Pengendalian yang dapat dipertanggungjawabkan

Kontrol motor dibuka per profil yang telah diuji. Sebelum run: operator lokal hadir, area aman, arah putar diverifikasi, batas frekuensi sesuai motor dan status interlock dipahami. Jalur E-stop dan proteksi listrik harus independen dari aplikasi. Ponsel/PC tetap bukan safety controller.

Bila write time out, status efeknya “unknown”: baca ulang status sebelum retry. Jangan memasukkan perintah start ke outbox IoT yang dapat diputar ulang setelah jaringan pulih. Reconnect tidak boleh otomatis menjalankan motor. Pengaturan ini relevan langsung karena produk memang mencakup aktuasi fisik.

19 / Dashboard, grafik dan workflow pengguna

Halaman	Fitur inti
Connection center	Port/adaptor, izin USB, baud/parity, TCP host, statistik
Device library	Cari vendor/model/tag, status verifikasi, tambah profil
Workspace	Banyak device, group, lokasi, sesi dan komentar uji
Live dashboard	Value card, gauge, tabel, lampu status dan alarm
Trend	Multi-tag, unit/axis, cursor, zoom, gap dan band alarm
Register inspector	Alamat manual/PDU, raw hex, decoded dan exception
Control panel	SP, relay, VFD; role, batas dan feedback
Reports	Rentang waktu, summary, export, audit dan metadata

UI utama dimulai dari aktivitas pengguna: Connect, Add device, Read, Log, Export. Expert mode membuka FC, address, quantity dan raw frame. Halaman pemula menampilkan nama tag dan unit. Gunakan bahasa Indonesia dan Inggris dengan simbol teknis yang konsisten.

Grafik menandai kehilangan komunikasi dengan gap atau garis khusus; jangan menggambar interpolasi seolah pengukuran tersedia. Pisahkan raw samples dari resampling tampilan. Berikan tag age dan clock source. Refresh UI tidak harus sama dengan setiap frame serial: throttle render untuk menjaga baterai HP dan responsivitas.

Alarm dan event

Aturan alarm mencakup threshold, hysteresis, delay dan acknowledge. Pisahkan process alarm dari communication alarm. Berikan notifikasi tekstual/visual dan opsi getar; audio hanya pelengkap. Pada operasi motor, tombol stop harus mudah ditemukan tetapi selalu dijelaskan sebagai software stop, bukan E-stop.

Widget dan layout disimpan bersama proyek. Saat proyek dipindah dari PC ke Android, minta pemetaan ulang port/USB; nama COM Windows tidak berlaku pada Android. Jangan menyimpan secret broker dalam file proyek yang dibagikan.

20 / Penyimpanan dan ekspor data

Gunakan penyimpanan lokal SQLite sebagai historian awal. Pisahkan tabel sessions, devices, tags, samples, events, commands dan outbox. Sample minimal menyimpan timestamp UTC, sequence, device_id, tag_id, raw_value, engineering_value, unit, quality, source, profile_version dan received_at. Pertahankan presisi tipe integer besar; konversi ke JSON/JavaScript harus diperiksa agar tidak kehilangan bit.

Format	Kebutuhan rancangan
CSV/TSV	UTF-8, pilihan separator, ISO time, unit, quality dan metadata
XLSX	Sheet Measurements, Devices, Configuration, Events, Commands
JSON	Ekspor profil/proyek dan data terstruktur versioned
PDF	Ringkasan hasil uji dan grafik; bukan pengganti raw data
Parquet	Tahap lanjut bila volume besar dan integrasi analitik diperlukan

Ekspor XLSX adalah file workbook sungguhan, bukan CSV yang diganti ekstensi. Tulis angka sebagai angka, bukan teks lokal yang ambigu. Pecah sheet/file ketika melewati batas yang didukung library dan aplikasi pembaca; lakukan streaming untuk data besar. Pilih library export setelah review lisensi, terutama jika produk akan dibagikan komersial.

Integritas dan volume

Contoh estimasi: 20 alat × 5 tag × 1 sample/detik menghasilkan 8.64 juta baris/hari. Jika diasumsikan 100 byte/baris mentah, sekitar 864 MB/hari sebelum indeks/overhead. Ini asumsi perencanaan, bukan ukuran SQLite yang diukur. Perlu interval logging berbeda dari polling, retention, downsampling dan export per rentang waktu.

Gunakan buffer bounded, batch insert dan flush pada akhir sesi. Tandai baris gagal, bukan membuangnya. Untuk teks ekspor, mitigasi formula injection pada nilai yang berasal dari pengguna. Secret dan data akses tidak masuk workbook. Pada Android pilih tujuan file melalui API penyimpanan yang sesuai.

21 / IoT melalui laptop atau ponsel

HP/laptop dapat menjadi gateway: membaca RTU dari USB lalu mengirim telemetri melalui Wi-Fi atau seluler. Perangkat RTU tidak berubah menjadi perangkat IP; aplikasi bertindak sebagai jembatan data. MQTT adalah protokol publish/subscribe yang distandarkan OASIS. [R24]

Komponen	Usulan perilaku
Uplink	MQTT over TLS atau HTTPS ke endpoint yang disetel pengguna
Topic	site/{site}/gateway/{gw}/device/{id}/telemetry
Payload	ts, sequence, device, tag, value, unit, quality dan profile version
Offline	Simpan outbox bounded; retry/backoff dan timestamp asli
Duplikasi	ID pesan/sequence untuk deduplication downstream
Command	Jalur terpisah, autentikasi, expiry; remote motor ditunda
Kerahasiaan	Credential di secret store OS, ACL per gateway dan rotasi

QoS dan retry tidak menghilangkan kebutuhan idempotensi pada aplikasi. Data dapat tiba ulang setelah koneksi pulih; backend harus bisa mengenali sequence yang sama. Jangan mempertahankan retained command start motor. Pisahkan telemetri yang boleh disimpan ulang dari aksi yang memiliki konsekuensi fisik.

Kebutuhan operasional

HP harus tetap terhubung secara fisik ke adaptor dan memiliki daya memadai. Seluler membutuhkan paket data dan sinyal; tidak selalu gratis. Mode OTG sambil mengisi daya harus diuji pada perangkat dan hub yang digunakan. Untuk monitoring tetap 24/7, gateway industri/laptop yang sesuai dapat lebih mudah dipelihara daripada HP pribadi.

Modbus TCP klasik bukan layanan internet terbuka yang aman secara otomatis. Akses jarak jauh sebaiknya melalui broker/API terautentikasi atau jaringan terlindungi. Modbus Security merupakan spesifikasi berbeda berbasis TLS, bukan fitur yang otomatis tersedia pada sensor lama. [R25]

22 / AI dan hubungan dengan GhostWire

Produk lapangan ini dapat berdiri sebagai Modbus FieldHub, sementara GhostWire tetap berfokus pada pembelajaran troubleshooting berbasis simulator. Keduanya berbagi pengetahuan domain tetapi harus memiliki tujuan, implementasi dan pengalaman yang berbeda bila dikirim sebagai dua proyek Kiroween.

Fungsi AI usulan	Batas yang harus dipertahankan
Asisten diagnosis	Jelaskan bukti CRC/timeout/exception; jangan menebak penyebab pasti
Bantu tambah profil	Ekstrak draft dari manual dengan sumber halaman; manusia menyetujui
Explain register	Terangkan unit, raw, word order dan conversion
Ringkasan sesi	Rangkum error dan perubahan berdasarkan event log
Deteksi anomali	Fase lanjut dengan baseline/data; jangan klaim ML terlatih tanpa eksperimen

Jangan biarkan AI mengirim run command, mengubah baud atau menulis register tanpa jalur command service. Dokumen manual yang diimpor diperlakukan sebagai data; instruksi tertanam tidak boleh mengubah akses aplikasi. Hasil ekstraksi AI menjadi draft berlabel, bukan profil verified.

Diferensiasi kompetisi

Fokus cerita: “satu profil perangkat yang sama dipakai di laptop dan HP, dari membaca sensor sampai mengirim data IoT dan membuat laporan”. Bukti yang kuat ialah perbandingan waktu setup manual versus wizard pada tugas yang identik. Jangan mengklaim lebih cepat sebelum eksperimen; tampilkan metode dan hasil yang benar-benar diukur.

Kategori Frankenstein masuk akal sebagai penggabungan USB serial, protokol industri, perangkat mobile dan dashboard/IoT. Ini penilaian konsep, bukan jaminan kelayakan. Peraturan mengizinkan beberapa submission hanya jika unik dan berbeda secara substansial; pekerjaan lama harus diungkapkan, dan Kiro harus benar-benar digunakan. [R26]

23 / Hak akses, kendali dan audit

Karena produk mencakup penulisan parameter, relay dan motor, desain harus membedakan observasi dari aksi. Mode awal read-only; mode commissioning mengaktifkan tulis parameter tertentu; mode control mengaktifkan perintah yang telah dipetakan dan diuji.

Risiko nyata	Pengendalian dalam produk
Salah profil	Cocokkan model/firmware; tampilkan sumber mapping dan versi
Salah satuan	Pratinjau engineering value, unit dan raw yang akan ditulis
ID/baud hilang	Wizard satu alat, journal konfigurasi lama/baru, recovery
Write terlambat	Expiry/cancel; jangan retry aksi non-idempoten otomatis
Data kedaluwarsa	Quality dan umur data; jangan dianggap feedback baru
Reconnect motor	Kembali monitoring, operator mengaktifkan ulang control
Remote access	Autentikasi dan ACL; default telemetri saja
Profil jahat	JSON schema, sandbox transform, tanpa eksekusi skrip arbitrer

Audit command menyimpan user/session, device, profile_version, fungsi/alamat, nilai lama bila tersedia, nilai diminta, raw encoded, request/response, timestamp dan verifikasi feedback. Pesan sukses membedakan “write acknowledged” dari “process reached target”.

Batas produk

Software bukan pengganti E-stop, STO, proteksi overload, pengaman mekanik atau controller keselamatan. Uji motor dan pemanas dilakukan pada test bench yang sesuai oleh operator yang kompeten. Pernyataan ini mengikuti fungsi aktuasi yang memang diminta, bukan larangan membangun fitur kontrol.

Tambahkan local session lock dan timeout hak tulis. Label tombol seperti “Apply setpoint 40 °C” lebih jelas daripada tombol generik Write. Perintah berhenti tetap mudah diakses ketika aplikasi mengetahui jalur kontrol, tetapi kehilangan software tidak boleh menjadi satu-satunya cara menghentikan bahaya.

24 / Rencana verifikasi dan acceptance test

Uji	Target awal yang diusulkan
Codec	Fixture UINT/INT, float, word order, sentinel dan overflow
RTU/TCP	Valid frame, partial frame, CRC buruk, exception dan timeout
Multi-device	5-10 device simulasi; satu offline tidak memblokir selamanya
USB Android	2 HP × 2 chipset; izin, detach, reconnect dan screen-off
Hardware read	Minimal 2 sensor + 1 instrumen; nilai cocok display
Konfigurasi	Ubah satu ID/baud; verifikasi reconnect dan jurnal
Controller suhu	SP terbatas dan readback pada bench
VFD	Monitor dahulu; run/stop hanya bench dan profil yang disetujui
Logging/export	Gap/stale dipertahankan; CSV/XLSX angka dan waktu benar
IoT	Offline/reconnect; dedup; tidak replay command motor

Ukuran keberhasilan

Catat waktu setup pertama, persentase request sukses, latency median/p95, polling cycle aktual, usia data, memory growth dan konsumsi baterai. Target awal eksperimen: 30 menit spike USB, lalu soak 8 jam desktop dan sesi Android yang durasinya dinyatakan. Nilai toleransi disepakati setelah baseline hardware diperoleh.

Untuk sensor tekanan, bandingkan tampilan terhadap indikator/perangkat rujukan yang sesuai. Kecocokan tampilan bukan kalibrasi terakreditasi. Dokumentasikan rentang, resolution, unit dan status stabil. Untuk export, bandingkan jumlah sample dan nilai terhadap database sumber, bukan hanya apakah file bisa dibuka.

Publikasikan matriks pass/fail/blocked terpisah untuk simulator dan hardware. Lolos simulator tidak mengubah profil menjadi hardware verified. Setiap bug menyimpan raw trace yang sudah dibersihkan dari secret, konfigurasi serta langkah reproduksi.

25 / Roadmap produk dan estimasi usaha

“Sangat lengkap” tepat sebagai arah produk, tetapi harus dipecah menjadi rilis. Estimasi di bawah adalah perkiraan rekayasa untuk satu developer berpengalaman; bukan komitmen jadwal atau hasil pengukuran produktivitas. Ketersediaan hardware, plugin USB dan perubahan kebutuhan dapat memperpanjangnya.

Rilis	Lingkup	Perkiraan
Spike	PC/Android USB read; satu profil, detach dan TCP simulator	2-4 hari
MVP kompetisi	2 sensor, chart, log, CSV, custom profile, Android OTG	2-3 minggu setelah spike
Beta lapangan	ID/baud wizard, XLSX, power meter, controller suhu	4-8 minggu tambahan
Beta control	VFD profile, command state machine, audit, bench validation	3-6 minggu tambahan
V1 IoT	MQTT/HTTPS, offline sync, reports, packaging dan support	4-8 minggu tambahan

Prioritas implementasi

P0: transport, decoder, kualitas data, profil custom, multi-ID read, chart dan CSV.
P1: wizard konfigurasi, XLSX, alarm, preset sensor dan IoT telemetry.
P2: motor/VFD tervalidasi, remote control terbatas, analytics/AI dan katalog komunitas.

Jangan menunda pengujian Android sampai UI desktop selesai. Koneksi USB adalah ketidakpastian terbesar. Sebaliknya, jangan membangun cloud account/payment sebelum pembacaan lokal terbukti. Lisensi komponen, signing Android/Windows, updater dan distribusi perlu backlog tersendiri.

Kebutuhan pengadaan minimum

Dua adaptor berbeda, satu berisolasi; dua HP OTG; kabel data; sensor RTU dengan manual; catu yang sesuai; satu perangkat TCP atau simulator; dan terminal bus. Controller suhu/VFD dapat ditambahkan pada fase terkait. Minta penawaran lokal untuk kode model persis; laporan ini tidak menyajikan harga perkiraan yang belum diverifikasi.

26 / Strategi demonstrasi dan Kiroween

Jika menjadi proyek kedua, bedakan secara substansial dari GhostWire. GhostWire mengajarkan troubleshooting perangkat virtual; FieldHub melakukan commissioning/akuisisi perangkat fisik lintas PC/Android. Memakai UI atau profil yang sama tidak otomatis membuktikan kedua submission berbeda; asal kode dan kontribusi baru harus transparan. [R26]

Durasi video usulan	Bukti yang diperlihatkan
0:00-0:20	Masalah: pindah alat/software dan register manual di lapangan
0:20-0:55	Laptop baca dua sensor pada bus yang sama; tampil quality
0:55-1:30	Putus sesi laptop, pindah HP OTG, impor profil dan baca
1:30-1:55	Grafik/log dan ekspor data yang benar-benar dihasilkan
1:55-2:20	HP kirim telemetri IoT; jelaskan koneksi dan timestamp
2:20-2:45	Bukti Kiro, profil terbuka dan keterbatasan yang relevan

Gunakan simulator publik atau replay berlabel agar juri dapat mencoba tanpa adaptor. Video hardware dapat mendukung bukti fisik, tetapi harus jelas perangkat/model apa yang dipakai. Sertakan teks/subtitle Inggris dan petunjuk install/test build. Jangan mendemokan start motor dengan klaim keselamatan yang tidak diuji.

Bukti penggunaan Kiro

Bangun specs untuk transport dan profil, steering untuk satuan/quality/write, lalu gunakan hook/test yang memang dijalankan. Simpan artefak .kiro dan penjelasan kontribusi Kiro. Penggunaan Oh My Pi untuk perencanaan tidak otomatis memenuhi penggunaan Kiro dalam implementasi.

Tenggat resmi yang diperiksa: 4 Desember 2026 pukul 14.00 Pacific Time, setara 5 Desember 05.00 WIB. Tetapkan scope kompetisi berdasarkan waktu tersisa; jangan menjanjikan seluruh roadmap selesai sebelum tenggat. Kelayakan dan penilaian tetap keputusan penyelenggara. [R26]

27 / Backlog siap dialihkan ke coding agent

Paket kerja	Hasil konkret / definition of done
A. Spike transport	Bukti raw RTU di Windows dan Android; USB permission dan detach
B. Core + simulator	Antrean per bus, frame/codec, timeout dan simulator deterministic
C. Profil	JSON schema + editor + import/export; provenance dan validation
D. Akuisisi	Multi-ID, polling, quality dan timestamp; tests offline device
E. Dashboard	Value table + trend + status; gap saat timeout
F. Historian	SQLite dan CSV/XLSX; data/metadata konsisten
G. Commissioning	ID/baud apply + verify + recovery per profil vendor
H. IoT	MQTT TLS, outbox bounded dan deduplication
I. Actuator	Controller suhu/VFD di simulator lalu bench; audit
J. Packaging	Installer/APK, guide, license inventory dan evidence matrix

Instruksi pembuka untuk agent

“Periksa workspace dan jangan timpa eksperimen/proyek lama. Buat aplikasi Modbus lintas Windows dan Android dengan RTU USB-RS485 sebagai prioritas, TCP opsional dan profil register terbuka. Mulai dari spike hardware; jangan menyatakan dukungan alat tanpa bukti. Implementasikan satu alur baca-log-export sebelum wizard tulis atau kontrol motor. Laporkan fitur, pengujian dan keterbatasan secara terpisah.”

Pertanyaan yang memang perlu dijawab saat implementasi

Konfirmasi kode model pengendali suhu yang disebut EC55; chipset adaptor; merek/model HP dan Android; sensor yang tersedia; apakah proyek lama akan dijadikan komponen; target OS; serta model VFD. Bila belum tersedia, lanjutkan simulator/profil generic tanpa mengarang mapping atau mengklaim hardware teruji.

Hasil rilis harus mencakup source, instruksi run, installer atau APK bila build tersedia, contoh profil berlabel, test report, daftar dependency/license dan dokumentasi bukti. Laporan riset ini adalah titik awal implementasi, bukan software yang telah dibuat.

28 / Referensi resmi I

[R1] Modbus Organization. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3 (2012).
https://www.modbus.org/file/secure/modbusprotocolspecification.pdf
FC, addressing, register dan batas transaksi.

[R2] Modbus Organization. Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02 (2006).
https://www.modbus.org/file/secure/modbusoverserial.pdf
Address serial, framing dan wiring; dasar implementasi RTU.

[R3] Modbus Organization. Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide V1.0b.
https://www.modbus.org/file/secure/messagingimplementationguide.pdf
Client/server/gateway dan Modbus TCP.

[R4] Google Android Developers. USB host overview.
https://developer.android.com/develop/connectivity/usb/host
Enumerasi dan izin akses USB.

[R5] mik3y / pengembang proyek. usb-serial-for-android.
https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android
Driver USB serial user-space; dukungan chipset dan lisensi.

[R6] Google Android Developers. Foreground service types: connectedDevice.
https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/service-types
Lifecycle service dan persyaratan permission.

[R7] Tauri. Mobile Plugin Development.
https://v2.tauri.app/develop/plugins/develop-mobile/
Plugin native Android Kotlin/Java.

[R8] Tauri. What is Tauri?.
https://v2.tauri.app/start/
Platform desktop/mobile dan arsitektur frontend/native.

[R9] Microsoft Learn. Supported platforms for .NET MAUI.
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/supported-platforms
Dukungan OS MAUI; periksa versi SDK saat build.

[R10] Microsoft Learn. Install .NET MAUI.
https://learn.microsoft.com/dotnet/maui/get-started/installation
Target Windows/Android dari mesin Windows.

[R11] NModbus maintainers. NModbus repository.
https://github.com/NModbus/NModbus
Implementasi C# Modbus dan lisensi MIT.

[R12] slowtec / pengembang crate. tokio-modbus documentation.
https://docs.rs/tokio-modbus/latest/tokio_modbus/
Kandidat library Rust RTU/TCP; evaluasi versi terkunci.

[R13] Advantech. ADAM-4117 product specifications.
https://www.advantech.com/id-id/products/gf-5vtd/adam-4117/mod_9161079d-563c-428c-8df4-aa29fffa995d
Analog V/mA, RS485 dan Modbus RTU.

Tanggal akses/penelusuran: 11 November 2026. Sebagian sumber berbentuk halaman dokumentasi yang diperbarui. Untuk implementasi, arsipkan versi manual, model alat dan lockfile dependency yang benar-benar dipakai. Semua hasil benchmark dan hardware verification tetap perlu dilakukan.

29 / Referensi resmi II

[R14] Advantech. ADAM-4100 User Manual, Edition 7.
https://advdownload.advantech.com/productfile/Downloadfile1/1-33T3L5U/ADAM-4100_User_Manual_Ed.7-FINAL.pdf
Mapping ADAM-4117/4118/4150/4168; verifikasi revisi.

[R15] Advantech. ADAM-4015 product specifications.
https://www.advantech.com/id-id/products/gf-5vtd/adam-4015/mod_3df2523a-44c4-40e7-bfb6-b44b214df8a8
RTD dan Modbus RTU.

[R16] OMRON Industrial Automation. E5CC/E5EC specifications dan katalog E5[]C.
https://www.ia.omron.com/products/family/3101/specification.html
RS485/Modbus pada varian komunikasi; manual H175 dirujuk katalog.

[R17] DFRobot. DFR1120-868 reference: contoh SEN0438.
https://wiki.dfrobot.com/dfr1120-868/docs/20695
Contoh mapping suhu/RH vendor; bukan validasi semua modul SHT20.

[R18] Witte Software. Modbus Poll User Manual (2026-05-06).
https://www.m.modbustools.com/mbpoll-user-manual.html
Baseline fitur alat pembanding: RTU/TCP, grafik, logging dan Excel.

[R19] Waveshare. RS485 TO ETH dan RS485 TO POE ETH (B) wiki.
https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)
Perbedaan varian converter dan gateway RTU/TCP.

[R20] DFRobot. URM08-RS485 Ultrasonic Sensor / SEN0246.
https://wiki.dfrobot.com/sen0246/
Sensor jarak/suhu RS485 Modbus.

[R21] Schneider Electric. iEM3255 / A9MEM3255 product page.
https://www.se.com/us/en/product/A9MEM3255/iem3255-energy-meter-ct-modbus-1-digital-i-1-digital-o-multitariff-mid/
Modbus RS485; halaman wilayah menandai discontinued.

[R22] Schneider Electric. ATV320 Modbus manual - Embedded, NVE41308.
https://www.se.com/us/en/download/document/NVE41308/
Instalasi/konfigurasi komunikasi drive.

[R23] Schneider Electric. Where can I find the Modbus mapping for ATV320?.
https://www.se.com/us/en/faqs/FA284455/
Mengarah ke spreadsheet parameter NVE41316; alamat belum diekstrak di laporan.

[R24] OASIS. MQTT Version 5.0, OASIS Standard (2019).
https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html
Standar publish/subscribe; tercantum pada arsip standar OASIS.

[R25] Modbus Organization. Specifications and Implementation Guides.
https://www.modbus.org/modbus-specifications
Indeks resmi terbaru dan Modbus Security berbasis TLS.

[R26] Devpost / AWS. Kiroween 2026 Official Rules.
https://kiroween.devpost.com/rules
Kategori, proyek baru, multiple submissions dan penggunaan Kiro.

Tanggal akses/penelusuran: 11 November 2026. Sebagian sumber berbentuk halaman dokumentasi yang diperbarui. Untuk implementasi, arsipkan versi manual, model alat dan lockfile dependency yang benar-benar dipakai. Semua hasil benchmark dan hardware verification tetap perlu dilakukan.